SISTEMAS INTELIGENTES

Práctica que debe desarrollarse individualmente

Introducción

Los sistemas basados en reglas (SBR) son una herramienta eficiente e interpretable para tratar y controlar distintos problemas en muchas situaciones prácticas: sistemas de control de tráfico, sistemas de seguridad, transacciones bancarias, etc.

A nivel de representación del conocimiento, es frecuente encontrarnos con sistemas que permiten incorporar conocimiento sobre la incertidumbre de una manera sencilla. Este es el caso de los SBR. Por tanto, si incorporamos este nuevo conocimiento a un SBR, los procesos de razonamiento de estos deben adaptarse para incorporar en el proceso ese nuevo conocimiento. Y a nivel del conocimiento sobre la incertidumbre, nos encontramos con distintos sistemas de representación del conocimiento (y su proceso de razonamiento). En concreto, los Factores de Certeza son uno de ellos, y nos permite reflejar la creencia e incredulidad de los hechos y reglas a partir de estimaciones subjetivas.

Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica consiste en diseñar y construir un SBR incorporándole el conocimiento sobre la incertidumbre expresado por factores de certeza (FCs). Este sistema (SBR con FCs) nos permitirá tomar decisiones en distintas situaciones. Para ello, diseñaremos (e implementaremos) un motor de inferencia con encadenamiento hacia atrás adaptado al nuevo conocimiento disponible. La implementación se llevará a cabo en C/C++ bajo Windows.

El sistema será aplicado a distintas situaciones para comprobar que el diseño y control es correcto.

Especificaciones para los ficheros

El SBR-FC necesitará de 2 elementos para su ejecución:

1) Un fichero conteniendo la BC con sus factores de certeza, y
2) un fichero conteniendo la BH con sus factores de certeza.

- El fichero conteniendo la BC tendrá la siguiente estructura (palabras utilizadas no sensitivas):

  Nº Reglas
  Identificador: Regla, factor
  …..
  } Reglas junto con su factor de certeza

  - "Nº Reglas" indica la cantidad de reglas que compone la BC.
  - El "Identificador" está dado como Ri (desde i=1 hasta el Nº Reglas)
  - La "Regla" tendrá la forma Si α Entonces β donde α puede ser un literal, una conjunción de literales o una disyunción de literales, y β es un literal; y "factor" indica el factor de certeza asignado a la "regla". Este se representa con FC=nº donde nº$\in$[-1,1] y "FC=" palabra reservada.

- El fichero conteniendo la BH tendrá la forma siguiente (palabras utilizadas no sensitivas):

  Nº Hechos
  hecho, factor
  …..
  } Hechos de entrada junto con su factor de certeza
  Objetivo
  hechoOBJ

  - "Nº Hechos" indicando la cantidad de hechos.
  - El "hecho" representa cada uno de los hechos de entrada y "factor" indica el factor de certeza asignado al "hecho". Este se representa con FC=nº donde nº$\in$[-1,1] y "FC=" palabra reservada.
  - "Objetivo" palabra reservada.
  - Y "hechoOBJ" será un atributo concreto que actuará como objetivo.

Elementos para diseñar, realizar y entregar

La entrega se realizará mediante una TAREA que se activará en su momento en el Aula Virtual.

NOTA IMPORTANTE: Cualquier información o material que se utilice debe indicarse explícitamente su procedencia mediante las referencias bibliográficas. Si se detecta alguna información o material de alguna fuente que no se explicite, la práctica se dará directamente por "no superada".

ELEMENTOS A DISEÑAR y REALIZAR:

- Se debe diseñar y crear lo siguiente:
  - Diseño e implementación de un SBR con razonamiento hacia atrás que sea capaz de razonar con conocimiento incierto expresado con factores de certeza FCs (**lo denominamos SBR-FC**).
  - Pruebas para probar el SBR-FC construido.

    i1) "Prueba-2" y "Prueba-3" (disponibles en el AV) se debe completar con:
    - La formalización de la información para la "Prueba-3".
    - Las BCs y las BHs para "Prueba-2" y "Prueba-3".
    - Las redes de inferencia para "Prueba-2" y "Prueba-3" (añadiéndole los FCs de las reglas y hechos).

    i2) Crear "Prueba-A":
    - El enunciado del problema con el que se pueda obtener al menos 5 reglas (con conjunciones y disyunciones en los antecedentes) y 5 hechos, y que las reglas se encadenen obteniendo una red con al menos profundidad 2.
    - La formalización de la información en forma de reglas y FCs.
    - La BC y la BH del problema.
    - La red de inferencia del problema, indicando los FCs (añadiéndole los FCs de las reglas y hechos).
- Ejecutar SBR-FC con "Prueba-1", "Prueba-2", "Prueba-3" y "Prueba-A".

ELEMENTOS A ENTREGAR:

- DOCUMENTO-INFORME: Documento en formato pdf (nombre **Practica2-informe.pdf**) que contenga:
  a) Modificar lo que sea necesario del procedimiento ENCADENAMIENTO-HACIA-ATRAS, transp. 14 de "P2.1-Fundamentos-Teóricos.pdf", para que incluya los Factores de Certeza.
  b) Sobre las pruebas. Debe crearse un apartado "Pruebas" que incluya:
     - Para las "Prueba-2" y "Prueba-3", lo realizado en i1).
     - Para la "Prueba-A", lo realizado en i2).
  c) Sobre las ejecuciones de las pruebas. Debe crearse un apartado "Ejecuciones" que incluya para cada una de las pruebas "Prueba-1" (se proporciona de manera completa en el AV), "Prueba-2", "Prueba-3" y "Prueba-A" lo siguiente:
     - Escribir la red de inferencia de "Prueba-1" y, escribir de nuevo las redes de inferencia de "Prueba-2", "Prueba-3" y "Prueba-A", añadiéndole los FCs inferidos por el SBR-FC de los distintos hechos hasta llegar al objetivo.
     - Escribir y explicar la conclusión que se tomaría con respecto a la pregunta indicada en el enunciado del problema.

  El documento-informe debe tener la siguiente estructura:

  Página 1: asignatura, curso, subgrupo, nombre-apellidos, nº-práctica/fecha-entrega
  Índice del documento.
  CONTENIDO del documento.

  NOTA: la información y explicación no contenida en dicho documento se entenderá como no realizada.

- SOFTWARE:

  d) Código fuente documentado.

  e) Ejecutable en windows.
  - SBR-FC debe **ejecutarse en línea de comando** con parámetros "BC" y "BH" (en este orden).
  - La salida debe generar un fichero (donde el nombre de fichero debe indicar a qué base de hechos y de conocimiento corresponde). Este fichero de salida debe contener:
    - los nombres de la BC y BH utilizados,
    - el objetivo y,
    - el proceso de inferencia seguido para obtener la solución.

    Este proceso de inferencia será como un "log" del proceso seguido en la resolución del caso. A modo de ejemplo, véase la salida mostrada en la transparencia 15 del documento "P2.1-Fundamentos-Teoricos.pdf". En esa salida deben incluirse obligatoriamente las activaciones de las reglas y hechos con los FCs. Estas activaciones deben mostrarse como:

    ```
    …
    Ri  (regla activada)
        Caso 1  (si se necesita): hecho, FC
        Caso 3: hecho, FC
    …
    Caso 2: hecho, FC
    …
    Objetivo, FC=…
    ```

  f) Manual de uso. Debe incluir, como mínimo:
  - la forma de ejecución,
  - una explicación del formato de los ficheros de entrada y,
  - una explicación para entender la salida proporcionada.

- FICHEROS

  g) BCs y BHs para la "Prueba-2", "Prueba-3" y "Prueba-A", y los correspondientes ficheros de salida para "Prueba-1", "Prueba-2", "Prueba-3" y "Prueba-A". En total 12 ficheros.

- DOCUMENTO-CUESTIONES: Documento con las respuestas a las siguientes preguntas (generar un pdf de nombre **Practica2-Cuestiones.pdf**).

  h) Responder claramente a las preguntas. El documento-cuestiones será un documento independiente del documento-informe.
  1. Explicación breve de los tres elementos de los que consta un Sistema basado en reglas (SBR).
  2. Explicación breve de cómo se representa el conocimiento incierto mediante Factores de Certeza.
  3. ¿Qué es lo que mide un factor de certeza FC asociado a un hecho A?
  4. ¿Qué es lo que dirías sobre "culpable" con la siguiente información?
     a. Hemos obtenido en un proceso de inferencia el hecho "culpable" con FC=0.9
     b. Hemos obtenido en un proceso de inferencia el hecho "culpable" con FC=0
     c. Hemos obtenido en un proceso de inferencia el hecho "culpable" con FC=-0.1
  5. ¿Para qué se necesita utilizar el CASO 2 durante el proceso de inferencia?
  6. Disponemos de una BC compuesta de un conjunto de reglas Ri las cuales utilizan 4 hechos (A, B, C, D). Si para un proceso de inferencia nos proporcionan FCs de los hechos A, C y D, ¿Qué debemos hacer con el hecho B? ¿Por qué? Si lo utilizamos, ¿qué FC se le asignaría? ¿Por qué?

Evaluación

Documento Practica2-Informe.pdf Puntos: 4.3

La no entrega de este documento supondrá la NO superación de la práctica.
Se valora que sea entendible, que esté bien estructurado, que sea completo (que contenga la información indicada anteriormente y que el alumno considere relevante) y cualquier información que refleje el trabajo realizado y que sirva para una mejor comprensión del mismo. Sin estos preceptos, la valoración de los apartados no podrá realizarse de manera adecuada.

Apartado	a)	b)	c)
puntos	1.3	1.8	1.2

Documento Practica2-Cuestiones.pdf Puntos: 2.4

La no entrega de este documento supondrá la NO superación de la práctica.
Las respuestas deben ser claras y corresponder a las preguntas realizadas. Sin estos preceptos, la valoración de los apartados no podrá realizarse de manera adecuada. Cada cuestión vale 0.4 puntos.

Software Puntos: 3.3

Supondrá la NO superación de la práctica cuando:

- **No se entregue el código fuente o no funcione correctamente la herramienta** software en el escritorio virtual INFORMATICA_WINDOWS de EVA (https://eva.um.es/) (se queda bloqueado, no lee los datos, no obtiene los resultados correctos, no se puede ejecutar por falta de librerías, …).
- Se entregue el código fuente, pero **no se puede generar el ejecutable.**
- Si **ante una nueva prueba distinta de las anteriores (una BC y varias BHs) el software no funcionase**[1] (por no cumplir el objetivo de la práctica).

Reducción en la puntuación:

- Si **no se entrega el ejecutable, pero este puede generarse** a partir del código fuente entregado sin ningún problema (**y el software funciona**[1] **correctamente**) supondrá una **reducción de 1.5 puntos**.
- La **no entrega del manual de uso** supondrá una **reducción de 1.5 puntos.**
- Partiendo de que el software funciona correctamente[1], éste será valorado con la puntuación máxima (3.3 puntos). Esta puntuación puede ser disminuida en los casos siguientes: 1) el **manual de uso no es correcto y/o no es de utilidad** (**-1 puntos**), 2) **el código no está correctamente documentado** (**-0.5 puntos**), 3) la forma de **ejecución no sigue las especificaciones indicadas** (**-0.5 puntos**) y 4) **la salida no sigue las especificaciones indicadas y no es comprensible** (**-1.3 puntos**).

Ficheros

Por cada fichero no entregado (indicados en el apartado g) supondrá una **reducción de 0.2 puntos** en la calificación final de la práctica.

[1] el software cumple con las especificaciones para las que ha sido construido y logra su cometido (no se queda bloqueado, lee los datos correctamente, obtiene los resultados correctos, ….)